Comprehensive Issue Analysis

파이프라인 문제점 종합 분석 및 현실적 해결 방안

캘리브레이션부터 GART까지 12개 문제의 해결 가능성 평가

해결 가능 (7개) | 부분 해결 (3개) | 근본적 한계 (2개)

2026년 4월 12일

VGGT vs DA3 비교 분석 및 VGGT+EasyMocap 통합 문서에서
도출된 모든 문제점을 종합하여, 각각의 현실적 해결 경로를 제시합니다.

Contents

Chapter 1

문제 목록 및 심각도 분류

Table 1.1: 전체 문제 목록 — 파이프라인 단계별

#	문제	단계	심각도
1	왜곡 계수 미제공 (VGGT, DA3 모두)	Calibration	중
2	비메트릭 스케일 (translation 정규화)	Calibration	중
3	f_x/f_y 비율 미세 편차 (0.6%)	Calibration	저
4	Portrait/Landscape 혼재 처리	Calibration	해결됨
5	SMPL 모델 파일 경량 버전 사용	SMPL Fitting	저
6	Pose prior가 극단 포즈 억제	SMPL Fitting	저
7	OpenPose 키포인트 노이즈 (∼5–10px)	Pose Est.	중
8	VGGT 초점 거리 절대 정확도 미검증	Calibration	중
9	고속 투구 동작 (7,000 deg/s, 7프레임)	전체	고
10	GART→OpenSim 파이프라인 미존재	Biomech	중
11	힘판 데이터 없음 (역동역학 불가)	Biomech	고
12	야구복 루즈핏으로 인한 외형 모호성	3DGS/GART	중

Chapter 2

해결 가능한 문제 (7개)

2.1 Issue #3: f_x/f_y 비율 미세 편차 (0.6%)

2.1.1 문제

VGGT crop mode에서 원본 해상도로 역변환 시 $s_x = 1920/518 = 3.707$, $s_y = 1080/294 = 3.673$으로 $s_x \neq s_y$ (~0.9% 차이). 결과적으로 f_x/f_y가 정확히 1.0이 아님 (0.994–1.005).

2.1.2 해결

Mathematical/Algorithmic Solution

평균 focal length 사용:

$$f = \frac{f_x + f_y}{2}, \quad f_x \leftarrow f, \quad f_y \leftarrow f \tag{2.1}$$

같은 카메라 모델이므로 $f_x = f_y$가 물리적으로 맞다. 0.6% 차이는 모델의 추정 노이즈이므로 평균이 더 정확한 추정.

Development Solution

1줄 코드:

```
f = (fx + fy) / 2; K[0,0] = K[1,1] = f
```

난이도: 매우 쉬움. 변환 스크립트에 추가하면 됨.

2.2 Issue #4: Portrait/Landscape 혼재

2.2.1 문제

cam1이 세로(1080×1920), cam2–7이 가로(1920×1080). DA3에서는 배치 내 center crop 방향이 달라 역변환이 카메라별로 분기.

2.2.2 해결

Development Solution

이미 해결됨: VGGT에 넣기 전 portrait을 90° 회전 → 모든 이미지 landscape → 추론 후 K, R을 역회전. `vggt_calibrate.py`에 구현 완료.

2.3 Issue #5: SMPL 경량 모델 파일 (304KB)

2.3.1 문제

EasyMocap이 `SMPL_NEUTRAL.pkl` (304KB)를 사용. 이 파일은 blend shape 계수가 잘려있어 뼈 길이와 체형 표현이 부정확. 이전 피팅에서 MPJPE 219.6mm의 원인 중 하나.

2.3.2 해결

Open-Source Solution

Full SMPL 모델 교체:

- `SMPL_NEUTRAL.pkl` (∼21MB, full blend shapes) 다운로드
- 출처: `https://smpl.is.tue.mpg.de/` (학술 라이선스)
- 서버에 `SMPL_NEUTRAL_pristine.pkl` 이미 존재 — 확인 필요

Development Solution

EasyMocap config에서 모델 경로만 변경:

```
# config/exp/mv1p/detect_triangulate_fitSMPL.yml
load_body_model:
  args:
    model_path: models/SMPL_NEUTRAL.pkl  # <- full version
```

난이도: config 1줄 수정.

2.4 Issue #6: Pose Prior가 극단 포즈 억제

2.4.1 문제

EasyMocap의 pose regularization $\lambda_\theta \|\boldsymbol{\theta}\|^2$가 T-pose 방향으로 당기므로, 어깨 내회전 7,000 deg/s 같은 극단적 투구 자세에서 수렴 실패.

2.4.2 해결

Mathematical/Algorithmic Solution

Phase-adaptive regularization:

$$\lambda_\theta(t) = \begin{cases} 0.01 & \text{if } t \in [\text{wind-up, stride}] \\ 0.0001 & \text{if } t \in [\text{arm cocking, acceleration}] \\ 0.001 & \text{if } t \in [\text{deceleration, follow-through}] \end{cases} \tag{2.2}$$

가속 단계에서 prior를 100배 약화시켜 극단 포즈 허용.

Development Solution

EasyMocap 코드 수정 또는 외부에서 2-pass 전략:

1. Pass 1: $\lambda_\theta = 0.01$로 coarse fitting (모든 프레임)
2. Pass 2: 가속 구간만 $\lambda_\theta = 0.0001$로 refine

난이도: 중간. EasyMocap 소스 또는 config 수정 필요.

Open-Source Solution

대안: **VPoser** (Max Planck, SMPL-X 전용 VAE pose prior) 사용 시 λ_θ 대신 learned latent space에서 regularize. 단, VPoser도 일상 동작 기반 학습이라 투구에 최적은 아님.

2.5 Issue #1: 왜곡 계수 미제공

2.5.1 문제

VGGT, DA3 모두 pinhole 모델만 출력. 렌즈 왜곡 (barrel/pincushion) 미보정 시 이미지 가장자리에서 5–20px 투영 오차.

2.5.2 현실 평가

피사체 위치	왜곡 영향	OpenPose 노이즈
이미지 중심	< 2 px	∼5–10 px
이미지 1/4 지점	∼5 px	∼5–10 px
이미지 가장자리	∼10–20 px	∼5–10 px

투수가 이미지 중앙 근처에 있으면 왜곡 영향이 OpenPose 노이즈 이하.

2.5.3 해결

Open-Source Solution

사후 왜곡 추정 (필요시):

- OpenCV `calibrateCamera`: 체커보드 없이도 3D-2D 대응점으로 왜곡 추정 가능
- VGGT의 K, R, t + 삼각측량된 3D 점 + OpenPose 2D → `solvePnP` + `calibrateCamera`로 왜곡 계수 추정
- 또는 **RealityCapture, COLMAP**의 bundle adjustment에서 왜곡만 최적화

Mathematical/Algorithmic Solution

Self-calibration via reprojection:

$$\min_{k_1,k_2} \sum_{i,j} \|\pi_{\text{distorted}}(\mathbf{K}_i, k_1, k_2, \mathbf{R}_i, \mathbf{t}_i, \mathbf{p}_j) - (u_j^i, v_j^i)\|^2 \tag{2.3}$$

VGGT의 K, R, t를 고정하고 왜곡 계수 k_1, k_2만 최적화. 2D 키포인트가 충분하면 수렴.

Development Solution

구현 난이도: 중간. OpenCV 함수로 가능하나, 수렴성 확인 필요.
우선순위: 낮음. 먼저 왜곡 없이 SMPL 피팅 시도 후, reprojection error가 큰 경우에만 추가.

2.6 Issue #2: 비메트릭 스케일

2.6.1 문제

VGGT의 translation이 정규화된 좌표 ($\|t\| \sim 0$–1.3). 실제 카메라 간 거리(미터)와 무관. SMPL의 신체 크기가 현실과 다를 수 있음.

2.6.2 해결

Mathematical/Algorithmic Solution

신체 비례를 이용한 스케일 복원:

$$s = \frac{h_{\text{known}}}{h_{\text{reconstructed}}} \tag{2.4}$$

여기서 h_{known}은 피사체의 실제 신장(cm), $h_{\text{reconstructed}}$는 삼각측량된 머리–발목 거리.
또는 SMPL의 $\boldsymbol{\beta}$ 파라미터에서 추정된 신장으로:

$$s = \frac{h_{\text{SMPL}}(\boldsymbol{\beta})}{h_{\text{triangulated}}} \tag{2.5}$$

Development Solution

```
# 삼각측량된 pelvis-head 거리로 스케일 계산
h_tri = np.linalg.norm(kp3d[0] - kp3d[8])  # nose - midhip
h_real = 1.75  # 피사체 실제 키 (m)
scale = h_real / h_tri
t_scaled = t * scale  # 모든 카메라 translation에 적용
```

난이도: 쉬움. 피사체 키를 알아야 함.

Data Required

필요 데이터: 피사체의 실제 신장 (cm). 또는 알려진 거리 (마운드–홈플레이트 = 18.44m 등).

Chapter 3

부분 해결 가능한 문제 (3개)

3.1 Issue #7: OpenPose 키포인트 노이즈 (∼5–10px)

3.1.1 문제

OpenPose Body25의 2D 키포인트 정밀도는 ∼5–10px. 7대 카메라로 삼각측량해도 3D 오차 ∼20–40mm. 이는 SMPL 피팅의 하한선.

3.1.2 해결 경로

Open-Source Solution

더 정밀한 2D 포즈 추정기 사용:

- **ViTPose-H** (COCO AP 79.1): OpenPose (AP 65) 대비 ∼20% 정밀. 단, person tracking 필요 (이전에 cam3에서 실패 경험).
- **RTMPose-X** (COCO AP 78.5): 빠르고 정밀. mmpose 기반.
- **Sapiens** (Meta, 2024): 2B param, AP 82+. 가장 정밀하나 무거움.

Mathematical/Algorithmic Solution

다시점 일관성 강제 (multi-view refinement):

$$\hat{\mathbf{u}}_j^i = \arg\min_{\mathbf{u}} \sum_{i=1}^{7} w_j^i \|\mathbf{u} - \mathbf{u}_j^i\|^2 \quad \text{s.t.} \quad \mathbf{u} = \pi(\mathbf{K}_i, \mathbf{R}_i, \mathbf{t}_i, \mathbf{p}_j) \tag{3.1}$$

삼각측량 후 3D 점을 각 카메라에 재투영하여 2D 키포인트를 정제. Outlier 카메라의 키포인트를 보정.

Current Limitation

한계: 2D 포즈 추정기의 정밀도가 근본적 상한. 7대 카메라가 주는 중복성으로 노이즈를 줄일 수 있지만, 모든 카메라에서 일관되게 틀리는 키포인트(예: 엉덩이-무릎 구분 오류)는 보정 불가. 궁극적으로 ∼**20mm 3D 오차**가 하한선.

3.2 Issue #8: VGGT 초점 거리 절대 정확도 미검증

3.2.1 문제

VGGT가 추정한 $f \approx 735$ px와 DA3가 추정한 $f \approx 790$ px 사이에 7.5% 차이. 체커보드 GT 없이 어느 것이 맞는지 판단 불가.

3.2.2 해결 경로

Mathematical/Algorithmic Solution

Reprojection error 기반 간접 검증:

1. VGGT K로 삼각측량 → 재투영 오차 e_{VGGT} 계산
2. DA3 K로 삼각측량 → 재투영 오차 e_{DA3} 계산
3. $e_{\text{VGGT}} < e_{\text{DA3}}$ 이면 VGGT가 더 정확

이 방법은 "어느 K가 더 자기 일관적인가"를 측정. 절대 정확도는 아니지만 실용적.

Development Solution

```
# 삼각측량 + 재투영 비교
for K_source in [K_vggt, K_da3]:
    pts3d = triangulate(K_source, R, t, kp2d)
    reproj_err = compute_reprojection(K_source, R, t, pts3d, kp2d)
    print(f"{K_source}: mean reproj err = {reproj_err:.2f} px")
```

난이도: 쉬움. 이미 두 K 셋이 있으므로 비교만 하면 됨.

Data Required

GT 확보 방법 (선택):

- 체커보드 촬영 1회 → OpenCV `calibrateCamera` → GT f
- EXIF 메타데이터에서 focal length (mm) 추출 → $f_{px} = f_{mm} \times w_{px}/\text{sensor_width_mm}$
- 알려진 물체 크기 (야구공 지름 73mm)를 이용한 reverse calibration

3.3 Issue #10: GART→OpenSim 파이프라인 미존재

3.3.1 문제

GART가 출력하는 SMPL 포즈 파라미터를 OpenSim의 역운동학/역동역학에 연결하는 파이프라인이 논문/코드로 발표된 적 없음. 개별 블록은 존재:

- SMPL → 가상 마커: **SMPL2AddBiomechanics** (SIGGRAPH Asia 2023)
- 마커 → OpenSim IK/ID: **AddBiomechanics** (PLOS ONE 2023)

3.3.2 해결 경로

Open-Source Solution

기존 오픈소스 연결:

1. GART 출력 ($\boldsymbol{\theta}, \boldsymbol{\beta}$ per frame) → smplx FK → 메시 정점
2. `SMPL2AddBiomechanics`: 메시 정점에서 BSM 가상 마커 추출 → TRC 파일
3. `AddBiomechanics` (웹 서비스): TRC → 스케일링된 .osim + IK .mot

Development Solution

구현 필요:

1. GART SMPL 출력 → smplx 포맷 변환 (관절 순서 매핑)
2. 프레임별 가상 마커 좌표 → C3D/TRC 포맷 쓰기
3. TRC를 AddBiomechanics API에 업로드

난이도: 중간. 각 블록은 존재하지만 통합 경험이 없으므로 디버깅 필요.

Current Limitation

한계: SMPL의 관절 자유도(ball-and-socket)와 OpenSim의 해부학적 자유도(hinge, universal 등)가 다름. SKEL 모델을 사용하면 해결되지만, GART는 SMPL 기반이라 SKEL과 직접 호환 안 됨. SMPL→SKEL 변환 레이어가 추가로 필요.

3.4 Issue #12: 야구복 루즈핏 외형 모호성

3.4.1 문제

GART는 photometric loss로 포즈를 정제하는데, 루즈한 야구 유니폼은 "같은 외형이 다른 포즈에서 나올 수 있음" (ambiguity). 특히 팔꿈치 각도가 옷 주름에 가려져 구분 불가.

3.4.2 해결 경로

Mathematical/Algorithmic Solution

Multi-cue loss:

$$\mathcal{L} = \underbrace{\mathcal{L}_{\text{photo}}}_{\text{외형 (약)}} + \underbrace{\lambda_{\text{kp}}\mathcal{L}_{\text{keypoint}}}_{\text{2D 키포인트}} + \underbrace{\lambda_{\text{sil}}\mathcal{L}_{\text{silhouette}}}_{\text{실루엣 (SAM)}} \tag{3.2}$$

외형만으로 부족하면, 2D 키포인트와 실루엣 정보를 추가 loss로 사용. 옷이 가려도 관절 위치는 키포인트가 잡아줌.

Open-Source Solution

참고 구현: ExAvatar, GauHuman은 keypoint loss + silhouette loss를 이미 사용. GART 코드를 수정하여 추가 가능.

Current Limitation

한계: 키포인트 자체가 가려지면 (자기 가림, self-occlusion) 모든 cue가 실패. 7대 카메라의 다시점 중복성이 이를 완화하지만, 가속 단계의 팔 움직임은 여전히 어려움.

Chapter 4

근본적 한계 (2개)

4.1 Issue #9: 고속 투구 동작 (7,000 deg/s, 7프레임)

4.1.1 문제

투구 가속 단계는 ~30ms. 240Hz에서 7프레임. 이 구간에서:

- 프레임 간 어깨 각도 변화: ~29°/frame
- 모션 블러로 2D 키포인트 정밀도 하락
- temporal smoothing을 강하게 하면 실제 angular velocity를 억제
- 약하게 하면 프레임 간 jitter

4.1.2 현실 평가

Current Limitation

이것은 근본적 한계이다.
프로 마커 기반 시스템(Vicon, 300–500Hz)도 이 구간에서 소프트 조직 아티팩트(STA)로 어깨 내회전 측정에 한계가 있음. 240Hz 마커리스 RGB 시스템이 이를 초과하기는 물리적으로 불가능.
Theia3D (프로 마커리스 시스템, 300fps, 전문 카메라 12대): 어깨 내회전 속도 오차 50–400+ deg/s.
우리 시스템 (240Hz, 7대): 이보다 나을 수 없음.

4.1.3 현실적 접근

1. **목표 조정**: 가속 단계의 peak angular velocity를 정확히 측정하는 것은 포기. 대신 **MER (Maximum External Rotation) 시점**과 **ball release 시점**의 정적 포즈를 정확히 잡는 데 집중.

2. **Phase-adaptive temporal regularization**:

$$\lambda_{\text{temp}}(t) = \begin{cases} 1.0 & \text{wind-up (느림)} \\ 0.01 & \text{acceleration (빠름)} \\ 0.5 & \text{follow-through (감속)} \end{cases} \tag{4.1}$$

3. **Physics-informed interpolation:** 7프레임 사이를 단순 선형 보간이 아닌, 강체 역학(rigid body dynamics) 기반 보간으로 angular velocity 프로파일을 물리적으로 합리적인 범위 내에서 추정.

Open-Source Solution

참고: Event camera (E-3DGS, CVPR 2025) 방식은 μs 단위 시간 해상도로 이 문제를 우회하지만, 현재 장비와 호환 불가.

4.2 Issue #11: 힘판 데이터 없음 (역동역학 불가)

4.2.1 문제

OpenSim의 inverse dynamics는 ground reaction force (GRF)가 필수 입력. 현재 데이터에 힘판이 없음.

$$\underbrace{\boldsymbol{\tau}}_{\text{관절 토크}} = \mathbf{I}\ddot{\boldsymbol{\theta}} + \text{Coriolis} + \text{Gravity} - \underbrace{\boldsymbol{J}^\top \boldsymbol{F}_{\text{GRF}}}_{\text{이거 없음}} \tag{4.2}$$

4.2.2 현실 평가

Current Limitation

이것은 데이터의 근본적 부재이다.
GRF 없이는 정확한 관절 토크 계산이 불가능. 투구 생체역학에서 가장 중요한 지표 중 하나인 **elbow valgus torque**는 GRF 없이 추정할 수 없음.

4.2.3 현실적 접근

1. **목표 조정:** 역동역학(torque) 대신 **역운동학(kinematics)**만 목표. 관절 각도, angular velocity, MER은 GRF 없이 가능.

2. **GRF 추정 (연구 수준):**

   Open-Source Solution

   - **OpenCap:** 2D 자세에서 GRF를 추정하는 기능 포함 (MAE ~6.2% BW). 단, 보행 기준이라 투구에 적용 가능성 미검증.
   - **ImDy** (ICLR 2025): SMPL 모션에서 물리 시뮬레이션으로 GRF + 토크 추정. IsaacGym 기반.
   - **Physics-based estimation:** SMPL 포즈 시퀀스 → MuJoCo/IsaacGym에서 물리 시뮬 → GRF 추정. 정확도 미검증.

3. **Vicon 데이터 활용:** 서버에 Vicon 동기 촬영 데이터가 있으나, RGB와 시간 동기화 미완료. 동기화하면 Vicon의 마커 기반 역동역학과 비교 가능.

Data Required

필요 데이터:

- Vicon ↔ RGB 시간 동기화 정보 (LED 깜빡임 등)
- 힘판 데이터 (있다면)
- 피사체의 체중 (역동역학 계산에 필수)